



Algebra relazionale

SECONDA PARTE

Docente

Prof. Alberto Belussi

Anno accademico 2025/'26

CARDINALITÀ DEGLI OPERATORI SPECIFICI

Cardinalità = numero di tuple contenuto nella relazione risultato

SELEZIONE

$$0 \leq |\sigma_F(r_1)| \leq |r_1|$$

PROIEZIONE

$$\min(|r_1|, 1) \leq |\Pi_Y(r_1)| \leq |r_1|$$

$$|\Pi_Y(r_1)| = |r_1| \text{ se } Y \text{ è superchiave per } r_1$$

OPERATORI di GIUNZIONE (JOIN)

Date due relazioni r_1 e r_2 di schema X_1 e X_2 rispettivamente, gli operatori di **JOIN** generano tuple t nella relazione risultato a partire dalle coppie di tuple $(t_1, t_2) \in r_1 \times r_2$ che soddisfano una certa condizione (predicato di join).

Operatori di BASE

JOIN NATURALE: il predicato di join in questo operatore si basa sugli attributi comuni alle due relazioni (è dipendente dallo schema)

$$r_1 \bowtie r_2 = r_3 \begin{cases} \text{schema: } X_1 \cup X_2 \\ \text{istanza: } r_3 = \{t \mid \exists t_1 \in r_1: \exists t_2 \in r_2: t[X_1] = t_1 \wedge t[X_2] = t_2\} \end{cases}$$

Il predicato di join è implicito e corrisponde a una condizione di uguaglianza tra gli attributi comuni alle due relazioni

ESEMPIO

Schema relazionale:

DOCENTE(CFDocente, Nome, Cognome)

CORSO(Nome, CFDocente)

Si richiede di produrre l'insieme dei corsi riportando: nome del corso e cognome del docente.

$$\Pi_{\text{NomeCorso, Cognome}}(\rho_{\text{Nome} \rightarrow \text{NomeCorso}}(\text{CORSO}) \bowtie \text{DOCENTE})$$

ESEMPIO

DOCENTE

CFDocente	Nome	Cognome
BLSLRT	Alberto	Belussi
QNTLSA	Elisa	Quintarelli
MGLSRA	Sara	Migliorini

CORSO

Nome	CFDocente
Basi di dati TEORIA	BLSLRT
Basi di dati LAB	MGLSRA
Programmazione	QNTLSA
Data integration	QNTLSA

$\Pi_{\text{NomeCorso, Cognome}} (\rho_{\text{Nome} \rightarrow \text{NomeCorso}} (\text{CORSO}) \bowtie \text{DOCENTE})$

NomeCorso	Cognome
Basi di dati TEORIA	Belussi
Basi di dati LAB	Migliorini
Programmazione	Quintarelli
Data integration	Quintarelli

PROPRIETÀ del JOIN NATURALE

- Il JOIN NATURALE si dice COMPLETO se:
 - $\forall t_1 \in r_1: \exists t \in r_1 \bowtie r_2: t[X_1] = t_1$
 $\wedge$
 $\forall t_2 \in r_2: \exists t \in r_1 \bowtie r_2: t[X_2] = t_2$

Tutte le tuple di r_1 (r_2)
 contribuiscono a generare
 almeno una tupla del join
- Se il join naturale non è completo le tuple che non contribuiscono al risultato si dicono DANGLING TUPLES.

PROPRIETÀ del JOIN NATURALE

- Il JOIN NATURALE è commutativo:

$$r_1 \bowtie r_2 = r_2 \bowtie r_1$$

- Il JOIN NATURALE è associativo:

$$r_1 \bowtie (r_2 \bowtie r_3) = (r_1 \bowtie r_2) \bowtie r_3$$

- Se r_1 e r_2 hanno lo stesso schema , allora:

$$r_1 \bowtie r_2 = r_1 \cap r_2$$

- Se r_1 e r_2 non hanno attributi comuni, allora:

$$r_1 \bowtie r_2 = r_1 \times r_2 \text{ (prodotto cartesiano: tutte le possibili coppie)}$$

CARDINALITÀ del JOIN NATURALE

- In generale:

$$0 \leq |r_1 \bowtie r_2| \leq |r_1| \cdot |r_2|$$

- Se il join è COMPLETO:

$$\max(|r_1|, |r_2|) \leq |r_1 \bowtie r_2| \leq |r_1| \cdot |r_2|$$

- Se $X_1 \cap X_2$ è una superchiave per r_2 :

$$0 \leq |r_1 \bowtie r_2| \leq |r_1|$$

- Se $X_1 \cap X_2$ è una superchiave per r_2 e esiste un vincolo di integrità referenziale tra $X_1 \cap X_2$ (o una parte) di r_1 e r_2 :

$$|r_1 \bowtie r_2| = |r_1|$$



ESEMPIO

Schema relazionale:

TRENO(NumTreno, OrarioPart, Cat, Dest, OrarioArr)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

Interrogazioni

Q1: Trovare l'elenco di tutte le fermate dei treni regionali (Cat='REG'), riportando nel risultato il numero del treno e la stazione di fermata.

Q2: Trovare l'elenco di tutti i treni Freccia Rossa per Venezia Mestre (hanno come destinazione Venezia Mestre o fermano a Venezia Mestre) riportando: il numero del treno, l'orario di partenza e l'orario di arrivo a Venezia Mestre.

Q3: Trovare la destinazione e l'orario di partenza dei treni che fermano a Padova.

Q4: Trovare la destinazione e l'orario di partenza dei treni che non fermano a Padova.